

IPV6

# Pacote IPv6

Desenvolvido para superar as limitações do IPv4 e apresentar novos recursos. As principais melhorias que o IPv6 traz incluem:

- **Espaço de endereçamento** - os endereços IPv6 são baseados no endereçamento hierárquico de 128 bits, em oposição ao IPv4 com 32 bits.
- **Melhora a o tratamento de pacotes** - O cabeçalho IPv6 é mais simples e com menos campos.
- **Melhora a conectividade ponta a ponta e elimina a necessidade de NAT** - Por permitir um grande número de endereços IPv6 públicos, o NAT entre um endereço IPv6 privado e um IPv6 público não é necessário. Isso evita alguns dos problemas introduzidos pelo NAT enfrentados por aplicativos que exigem conectividade de ponta a ponta.

## Pacote IPv6

- **Versão (4 bits)** - Versão do protocolo. 0110 para IP versão 6.
- **Classe de tráfego (8 bits)** - Equivale ao campo DSv (Serviços diferenciados de IPv4).
- **Etiqueta de fluxo (20 bits)** - Pacotes com a mesma etiqueta de fluxo recebam o mesmo tipo de manipulação pelos roteadores.
- **Comprimento do Payload - carga útil (16 bits)** - Comprimento do campo de dados. Não inclui o comprimento do cabeçalho IPv6, que é fixo de 40 bytes.

- **Próximo cabeçalho (8 bits)** - Define protocolo da camada de enlace que o pacote está carregando.
- **Limite de salto (8 bits)** - Substitui o campo TTL do IPv4.
- **Endereço IPv6 de origem (128 bits)**
- **Endereço IPv6 de destino (128 bits)**

Diferente do IPv4, o IPv6 não inclui um campo de verificação erro do cabeçalho. Isso melhora o desempenho da rede, porque os roteadores não precisam calcular a soma de verificação quando diminui o campo Limite de Saltos em cada roteamento. Além disso, os roteadores não fragmentam os pacotes IPv6 roteados.

